

ESTÁNDAR BIO-G PARA INTEGRACIÓN DE ÁRBOLES PERENNES

Guía maestra de investigación + documentación + cableado técnico

Versión 1.3 · Formato oficial de 5 documentos · Cultivo plantilla: Manzano (apple_tree)

Corrección clave de v1.3

La Ficha Técnica Universal y la Ficha de Perfiles/Varietades van en el MISMO documento, igual que la base usada en berenjena: cultivo madre, tipos/perfiles, alias, etapas, rangos, sensibilidad, assets y traducción futura a código. El paquete oficial por árbol queda en 5 documentos: Universal+Perfiles, SKIP, Rendimiento, Riesgos y Fertilización.

Documento oficial	Función	Equivalente en berenjena
01. Ficha Técnica Universal + Perfiles/Varietades	Documento madre: identidad, arquitectura, etapas, comparación anual vs árbol, perfiles, alias, tiempos, rangos base, UX y mapeo técnico.	01_Perfil_Universal_BioG_Berenjena
02. Perfil SKIP / General	Entrada segura cuando el usuario no sabe variedad o quiere avanzar rápido. Conservador, migrable y no visible como incompleto.	02_Perfil_Generico_BioG_Berenjena_BE_GEN_SKIP
03. Rendimiento Aproximado	Producción esperada por árbol, por hectárea, por estado productivo, densidad, manejo y confianza.	05_Rendimiento_Aproximado_BioG_Berenjena
04. Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estrés / Memoria	Plagas, enfermedades, desórdenes fisiológicos, señales, reglas de motor y memoria multianual.	04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_BioG_Berenjena
05. Guía de Fertilización NPK y Targets por Etapa	Prioridades NPK, rangos de sensores, StageTargets, StageWeights y mensajes por etapa.	03_Guia_Fertilizacion_BioG_Berenjena

Estado del documento: guía operativa para investigar y preparar cada árbol antes de pasarlo a Codex/Claude. No sustituye validación agronómica local, análisis de suelo/agua/tejido ni asesoría técnica regional.

1. Principio rector

Regla no negociable

En árboles, BIO-G no debe girar alrededor de sowingDate. El eje correcto es: estado fisiológico del árbol + etapa/evento visible + ancla temporal + memoria del cultivo. La variedad ajusta; no manda la arquitectura.

BIO-G nació con una lógica de cultivos anuales: siembra, desarrollo, floración/fruto, cosecha y fin de ciclo. Esa lógica funciona para hortalizas, granos y cultivos de temporada. Pero un árbol frutal es perenne: no termina cuando se cosecha, puede estar joven sin producir, puede repetir ciclos productivos durante años y conserva memoria fisiológica del estrés.

La integración de árboles debe preservar la arquitectura limpia ya creada para perennes: estados de árbol, etapas fenológicas anuales, anclas de evento y runtime perenne. El objetivo de los documentos no es inventar código desde cero; es entregar datos confiables, estructurados y cableables.

2. Cultivo anual vs árbol perenne

Aspecto	Cultivo anual	Árbol perenne	Regla BIO-G
Eje temporal	Fecha de siembra/trasplante.	Estado fisiológico + evento visible.	No usar sowingDate como eje del árbol.
Ciclo	Lineal; nace, produce y termina.	Repetible; el árbol sigue vivo.	Cosecha no cierra el cultivo.
Edad	Días desde siembra suelen explicar etapa.	Edad puede existir como derivada, pero no debe ser el input principal.	UX pregunta realidad visible, no biología abstracta.
SKIP	Perfil genérico para avanzar.	Perfil general conservador y migrable.	Nunca debe significar descanso de suelo.
Variedad	Puede cambiar calendario/duración.	Ajusta frío, sensibilidad y ventanas relativas.	No cambia la estructura base.
Memoria	Puede ser menor o de un ciclo.	Obligatoria; estrés afecta ciclos futuros.	Guardar severidad, duración, etapa e impacto.
Rendimiento	t/ha por ciclo, plantas/ha.	kg/árbol + árboles/ha + estado productivo.	Separar joven, primera producción y plena producción.
Postcosecha	Cierre o transición final.	Etapas activa de recuperación y reservas.	Monitorear; no apagar alertas.

3. Arquitectura BIO-G que se debe respetar

El estándar asume que la app ya separa la rama anual y la rama perenne. Los documentos de cada árbol deben alimentar esa arquitectura, no reemplazarla.

Pieza técnica	Rol	Regla de integración
tree_lifecycle.dart	IDs, estados, etapas, anclas y políticas estado x etapa.	Genérico. No tocar salvo expansión cuidadosamente testeada.
tree_stage_resolver.dart	Resolver perenne que no usa sowingDate.	Reutilizar para todos los árboles.
DeviceCropContext	Guarda perennialStateId, phenologyStageId, perennialAnchorDate y perennialAnchorTypeId.	No llenar sowingDate en árboles.
[tree].catalog.dart	Perfiles, SKIP, alias y nombres UX.	Se crea por árbol.
[tree].crop_definition.dart	resolveProfile, resolveTargets, evaluateTelemetry.	Se crea por árbol, alimentado por documentos 01, 04 y 05.
[tree].universal_profile.dart	StageTargets, StageWeights y datos por etapa.	Recomendado para no dejar lógica hardcodeda.

Generalizar cualquier helper que todavía esté hardcodeado a apple_tree. El estándar debe funcionar para manzano, aguacate, nogal, durazno, limón, naranja, mango, guayaba, pera, ciruelo, cerezo u otro árbol sin duplicar lógica base.

4. Paquete oficial de 5 documentos por árbol

El formato definitivo para árboles replica la lógica documental usada en berenjena, pero ajustada a perennes. La Ficha Técnica Universal incluye perfiles y variedades. SKIP, rendimiento, riesgos y fertilización quedan separados porque son módulos con fuentes, fórmulas y código distinto.

#	Documento	Pregunta que responde	Resultado para código
01	Ficha Técnica Universal + Perfiles/Variedades	¿Qué es este árbol, qué fases tiene, qué perfiles existen y cómo se reconoce?	Catálogo, perfiles, etapas, aliases, UX, assets, mapeo técnico.
02	Perfil SKIP / General	¿Qué hace BIO-G si el usuario solo sabe que es manzano?	Perfil general, confianza, supuestos conservadores, migración.
03	Rendimiento Aproximado	¿Cuánto puede producir según estado, densidad y manejo?	YieldReference, kg/árbol, t/ha, árboles/ha, factores de manejo.
04	Riesgos / Sanidad / Estrés / Memoria	¿Qué puede salir mal por etapa y cómo debe alertar BIO-G?	PlantHealthSyndrome, alertas, señales, severidad, memoria.
05	Fertilización NPK / Targets por Etapa	¿Qué rangos y prioridades NPK usa el motor por etapa?	StageTargets, StageWeights, guías NPK, confianza.

5. Documento 01 - Ficha Técnica Universal + Perfiles/Variedades

Este es el documento madre. Debe parecerse al Perfil Universal de berenjena: define cultivo madre, arquitectura, etapas, perfiles, aliases, rangos, sensibilidad, reglas UX, assets y traducción futura a código. En árboles, además incluye la comparación anual vs perenne y la separación entre fase pre-productiva y ciclo productivo anual.

5.1 Contenido obligatorio

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
0. Correcciones/decisiones	Qué se corrigió respecto a borradores o fuentes; qué NO se sobre-modelará.	Evita que Codex convierta variedad o edad en motor principal.
1. Propósito y alcance	Árbol, sistema cubierto, límites v1, compatibilidad con sensores.	Documentación de producto.
2. Identidad universal	ID, cropId, CropKey, nombre común/científico, familia, tipo perenne, órgano objetivo.	CropCatalogEntry, CropKey, CropDefinition.
3. Anual vs árbol	Tabla comparativa: siembra/plantación, cosecha, edad, memoria, postcosecha.	Reglas de runtime y wizard.
4. Arquitectura BIO-G	Cultivo madre -> estado UX -> perfil/variedad -> alias. Variedad ajusta, no manda.	Catálogo y resolver de perfil.
5. Fases y etapas	Pre-plantación, plantación, establecimiento, juvenil, reposo, brotación, vegetativo, floración, cuajado, llenado, maduración/cosecha, postcosecha.	TreeStageIds y políticas.
6. Tiempos fisiológicos	Ventanas orientativas por perfil: floración, cuajado, llenado, cosecha, entrada a producción.	Textos, confianza y futuras estimaciones.
7. Rangos medibles base	Humedad, temperatura, pH, EC, resistencia/compactación, HR como contexto.	StageTargets base; detalles finos van en doc 05.
8. Sensibilidad por etapa	Agua, exceso de agua, frío/calor, salinidad, compactación, nutrición, estrés acumulado.	Agro score y alerts.
9. Perfiles/variedades	ID, label, aliases, tipo de fruto, frío, floración/cosecha relativa, zona, sensibilidad,	CropProfileEntry/CropVarietyEntry.

	rendimiento relativo.	
10. UX y assets	Opciones de wizard, textos, iconos, etapas visibles, manejo de “no sé”.	Wizard pages/components.
11. Traducción futura a código	Archivos esperados, IDs, campos, tests, reglas de no tocar.	Prompt de integración.
12. Fuentes	Universidades, extensión, manuales, fuentes oficiales y nivel de confianza.	Trazabilidad.

5.2 Perfiles dentro del Universal

Decisión definitiva

La Ficha Técnica Universal SÍ incluye la Ficha de Perfiles y Variedades. No se crea documento separado. Así se mantiene el patrón de berenjena: el documento universal ya contiene tipos UX, perfiles, alias, assets y traducción a código.

Campo del perfil	Qué debe traer	Ejemplo manzano
profileId	ID canónico, minúsculas, estable.	ap_01_golden
label	Etiqueta técnica-visible.	AP-01 · Golden
alias	Nombres comunes, comerciales y regionales.	Golden, Golden Delicious, manzana amarilla
tipo de fruto	Color, uso, tamaño relativo, mercado.	amarilla, mesa/proceso
requerimiento de frío	Bajo / medio / alto o rango si está validado.	medio-alto
floración relativa	Temprana / media / tardía.	media
cosecha relativa	Temprana / media / tardía.	media-tardía
sensibilidad particular	Helada, calor, salinidad, alternancia, enfermedades.	helada en floración, golpe de sol
rendimiento relativo	Bajo/medio/alto contra SKIP o universal.	medio-alto
ajuste permitido	Solo fechas relativas, sensibilidad y textos.	no cambia estructura fenológica

6. Documento 02 - Perfil SKIP / General

El perfil SKIP es obligatorio. No es un perfil incompleto; es la puerta segura cuando el usuario no sabe variedad o quiere avanzar rápido. Debe ser conservador, migrable y compatible con historial. En árboles, SKIP tampoco significa descanso, reposo ni “sin cultivo”.

Bloque	Qué debe traer	Regla especial para árboles
Identidad SKIP	ID, cropId, label amable, nombre científico asumido, órgano objetivo.	El usuario no ve “SKIP”; ve “No sé / Manzano general”.
Supuesto base	Árbol promedio, sensibilidad media-conservadora, sin variedad exacta.	El estado real del árbol corrige el comportamiento.
Qué NO asume	No asume variedad, portainjerto, frío exacto, edad, densidad, rendimiento fino.	No inventar datos para llenar huecos.
Etapas activas	Permitir no productivo, productivo y unknown con políticas seguras.	No bloquear la app.
Rangos conservadores	Bandas amplias de agua, pH, EC, temperatura, NPK.	Alertar antes que fallar tarde.
Confianza	Alta/media/baja según etapa, fecha y sensores.	Baja si solo hay cultivo; media si hay etapa visible.
Migración	Cómo pasar de SKIP a AP-01/AP-02 sin perder historial.	No reiniciar árbol ni borrar memoria.
Código	profileId, alias, isGeneric, defaultConfidence, migrationTargets.	Mapea al catálogo y al resolver.

7. Documento 03 - Rendimiento Aproximado

Este documento se mantiene separado porque rendimiento usa fuentes, fórmula, unidades y confianza distintas. En árboles no basta t/ha. Se necesita kg/árbol, árboles/ha, edad/estado productivo, alternancia, historial de estrés y perfil.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Objetivo	Estimar producción aproximada; nunca prometer.	Copy UX y disclaimer.
Entradas mínimas	Área, número de árboles o árboles/ha, estado productivo, perfil, manejo.	YieldProjection setup.
Estados productivos	No productivo, primera producción, producción joven, producción plena, alternancia.	YieldReference por estado.
kg/árbol	Rango bajo/medio/alto por estado y perfil.	Base para productores con pocos árboles.
t/ha	Rangos por densidad y sistema.	Base para huertos comerciales.
Densidad	Marco de plantación, árboles/ha, rango operativo.	treesPerHectare.
Factores de ajuste	Manejo, sanidad, agua, nutrición, estrés, etapa actual.	factor de manejo/crop care.
Perfil SKIP	Rendimiento conservador, confianza modelada.	No sobreestimar usuario genérico.
Fuentes	Universidad/extensión/oficial + conversiones.	Trazabilidad y nivel de confianza.

Fórmula conceptual

Producción estimada = rendimiento base del perfil × factor de densidad/población × factor de manejo/cuidado × superficie. En árboles, el rendimiento base puede iniciar como kg/árbol y convertirse a t/ha usando árboles/ha.

8. Documento 04 - Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estrés / Memoria

Este documento se mantiene separado porque alimenta el módulo Plant Health, las alertas humanas y la memoria multianual. En árboles, la memoria es más importante que en cultivos anuales: un estrés en floración, cuajado o postcosecha puede afectar el siguiente ciclo.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Alcance y criterio editorial	BIO-G orienta y pide confirmación; no receta plaguicidas.	Lenguaje UX seguro.
Lectura del código	Cómo se traducen riesgos a síndromes, señales, flags ambientales y etapa.	PlantHealthSyndrome.
Riesgos bióticos	Plagas, enfermedades, vectores, hongos, bacterias, virus, nematodos.	[tree]_syndromes.dart.
Riesgos abióticos	Déficit/exceso de agua, helada, calor, salinidad, compactación, fitotoxicidad.	Alertas del runtime.
Riesgos por etapa	Establecimiento, reposo, brotación, floración, cuajado, llenado, cosecha, postcosecha.	Peso por etapa.
Memoria	Tipo de estrés, severidad, duración, etapa, impacto esperado en siguiente ciclo.	History / future cycle impact.
Modificadores por perfil	Qué variedad sube o baja riesgo de ciertos síndromes.	VarietyModifier.
Preguntas de diagnóstico	Foco/uniforme, órgano inicial, humedad, vectores, aplicaciones recientes.	Plant Health UX.
Lenguaje recomendado	No decir diagnóstico cerrado; sugerir revisión accionable.	Mensajes farmer-friendly.

9. Documento 05 - Guía de Fertilización NPK y Targets por Etapa

Este documento se mantiene separado porque alimenta StageTargets, StageWeights y guías NPK por etapa. En v1 no debe convertirse en receta fija de kg/ha sin análisis. Debe trabajar como prioridades relativas, ventanas fisiológicas y lectura de sensores.

Bloque	Debe traer	Mapeo BIO-G
Decisión ejecutiva	Guía base por árbol con modificadores por perfil/sistema.	Evita recetas separadas innecesarias.
Reglas maestras	Suelo primero, agua siempre, N no es “más fruto”, P/K por laboratorio.	NutrientRecommendationEngine.
Información mínima	Sistema, etapa, pH, MO, textura, drenaje, P/K, CE, Ca/Mg, agua.	Inputs para planner.
Prioridad NPK por etapa	N, P, K en 0..1; ventana y guía corta.	nPriority, pPriority, kPriority.
StageTargets	Humedad, soilTemp, pH, EC, resistance, N/P/K por etapa.	resolveTargets.
StageWeights	Peso de humedad, temperatura, suelo/raíz, pH, EC y NPK.	AgroScore por etapa.
Deficiencias/excesos	Síntomas, antagonismos, riesgo de exceso por etapa.	Alertas y planner hints.
Análisis foliar/suelo	Rangos si existen, muestreo y uso de confianza.	Dato avanzado opcional.
Código	[tree]_universal_profile.dart y [tree]_crop_definition.dart.	Evita hardcode en definition.

Etapas árbol	Prioridad NPK esperada	Cuidado principal
Establecimiento radicular	P y raíz; N moderado; salinidad baja.	No quemar raíz joven; humedad sin saturación.
Reposo	Baja demanda; monitoreo conservador.	No sobreinterpretar NPK; proteger raíces y frío.
Brotación	N moderado, P/K balanceados.	Arranque vegetativo sin exceso de vigor blando.
Desarrollo vegetativo	N moderado-alto controlado; K/P según perfil.	Construir hoja y reservas sin retrasar floración.
Floración	P/K/Ca/B pesan; no empujar solo N.	Agua y temperatura estable; etapa crítica.
Cuajado / amarre	K/Ca/Mg y agua estable.	Evitar aborto, salinidad y estrés térmico.
Llenado de fruto	K alto, N moderado, Ca/Mg importantes.	Calibre, firmeza y calidad; vigilar EC.
Cosecha / madurez	Mantenimiento según carga.	No cerrar cultivo; evitar exceso vegetativo.
Postcosecha	Reposición de reservas.	Clave para siguiente ciclo.

10. Contrato técnico cerrado para Codex/Claude

Toda investigación debe aterrizar en campos que el código pueda usar. La siguiente lista evita que el modelo invente nombres o mezcle lógica anual con lógica perenne.

Grupo	IDs/campos permitidos	Regla
Estados perennes	newly_planted, juvenile_non_productive, established, productive_season, unknown	No inventar estados.
Etapas árbol	planting_transplant, root_establishment, juvenile_vegetative, dormancy, budbreak, vegetative_growth, flowering, fruit_set, fruit_fill, harvest_maturity, post_harvest, unknown	Fruto madurando se mapea a harvest_maturity salvo decisión explícita futura.
Anclas	planting, stage_start, budbreak, flowering, harvest, post_harvest, manual_stage, unknown	Separar plantación de evento actual.
Métricas sensor	soilMoisture, soilTemp, ph, ec, resistance, n, p, k	No inventar sensores en targets. Horas frío/VPD/GDD son contexto, no lectura del dispositivo v1.
Campos perennes	perennialStateId, phenologyStageId, perennialAnchorDate, perennialAnchorTypeId	No usar sowingDate para árbol.

Perfil	[prefix]_skip, [prefix]_01_...	SKIP obligatorio, conservador y migrable.
--------	--------------------------------	---

Reglas que Codex no debe romper

Nunca usar sowingDate como eje de árbol. Nunca tratar cosecha/postcosecha como fin de ciclo. Nunca bloquear por variedad desconocida. Nunca crear una ficha nueva por cada marca comercial. Nunca borrar historial al migrar de SKIP a perfil específico.

11. Checklist de integración por árbol

- 1. Cerrar Documento 01: universal + perfiles/variedades + tabla anual vs árbol + mapeo técnico.
- 2. Cerrar Documento 02: SKIP general, conservador, migrable y con mensajes UX.
- 3. Cerrar Documento 03: rendimiento por árbol/ha, estado productivo, perfil, densidad y confianza.
- 4. Cerrar Documento 04: riesgos, sanidad, estrés, memoria y traducción a Plant Health.
- 5. Cerrar Documento 05: fertilización NPK, StageTargets, StageWeights y guías por etapa.
- 6. Verificar assets: wizard icons y stage assets con nombres definitivos.
- 7. Pasar los 5 documentos a Codex/Claude con el prompt de integración.
- 8. Implementar catálogo, universal profile, crop definition, rendimiento y Plant Health si aplica.
- 9. Correr tests de árbol/manzano como plantilla y regresión de cultivos anuales.
- 10. Correr dart format, flutter analyze y pruebas manuales de wizard/onboarding.

12. Prompt base para Codex/Claude

Uso

Pegar este prompt junto con los 5 documentos del árbol. Sirve para implementación, no para investigación.

```
Actúa como desarrollador senior Flutter/Dart del proyecto BIO-G.

Vas a integrar el árbol [NOMBRE] (cropId: [tree_crop_id]) siguiendo el Estándar BIO-G para integración de árboles perennes v1.3. Te adjunto los 5 documentos oficiales:
01 Ficha Técnica Universal + Perfiles/Variedades
02 Perfil SKIP / General
03 Rendimiento Aproximado
04 Riesgos del Cultivo / Sanidad / Estrés / Memoria
05 Guía de Fertilización NPK y Targets por Etapa

Reglas no negociables:
- Es categoría tree y cultivo perenne. NO uses sowingDate como eje.
- Usa el runtime perenne existente y los campos perennialStateId, phenologyStageId, perennialAnchorDate y perennialAnchorTypeId.
- Cosecha y postcosecha NO cierran el cultivo.
- SKIP es obligatorio, conservador y migrable. No borra historial.
- La variedad solo ajusta sensibilidad, frío, fechas relativas, rendimiento y textos. No cambia la estructura fenológica.
- Usa solo los IDs cerrados de etapas/estados/métricas del estándar.
- No inventes sensores ni IDs nuevos sin justificarlo y sin tests.

Entregables esperados:
1. [tree]_catalog.dart con perfiles, aliases, variedades y SKIP.
2. [tree]_universal_profile.dart con StageTargets + StageWeights por etapa perenne.
3. [tree]_crop_definition.dart con resolveProfile, resolveTargets y evaluateTelemetry.
4. Rendimiento: YieldReference o estructura equivalente con kg/árbol, árboles/ha y t/ha.
5. Riesgos: catálogo Plant Health si el módulo aplica.
```

- 6. Alta en CropKey, CropCatalog y crop_registry.dart.
- 7. Tests equivalentes a manzano/perennes y regresión de anuales.

No refactorices cultivos anuales. No cambies lógica global salvo que sea necesario para generalizar árboles y esté cubierto por tests.

13. Inicio recomendado para manzano

El siguiente paso es crear los 5 documentos del manzano usando este estándar. La Ficha Técnica Universal debe quedar suficientemente completa para que el resto de documentos no tengan que redefinir biología base.

Archivo recomendado	Contenido
01_Ficha_Tecnica_Universal_BioG_Manzano_AP_v1.pdf	Universal + perfiles AP + variedades + comparación anual/perenne + etapas + tiempos + UX + mapeo técnico.
02_Perfil_SKIP_BioG_Manzano_AP_SKIP_v1.pdf	Manzano general: no sé variedad, conservador, migrable, compatible con todos los estados.
03_Rendimiento_Aproximado_BioG_Manzano_v1.pdf	kg/árbol, árboles/ha, t/ha, edad/estado productivo, alternancia y confianza.
04_Riesgos_Cultivo_Sanidad_BioG_Manzano_v1.pdf	Plagas, enfermedades, helada, estrés hídrico, cuajado, postcosecha y memoria.
05_Guia_Fertilizacion_NPK_Targets_BioG_Manzano_v1.pdf	NPK por etapa, StageTargets, StageWeights, pH, EC, humedad, compactación y guías.

14. Control de versiones

Versión	Cambio principal
v1.1	Primer estándar con 5 documentos, pero demasiado comprimido.
v1.2	Se separó en 6 documentos; correcto en intención, pero separó indebidamente Universal y Perfiles.
v1.3	Formato final recomendado: 5 documentos. Universal + Perfiles/Variedades en el mismo documento. SKIP, Rendimiento, Riesgos y Fertilización separados.

Cierre

Para árboles, el paquete correcto no es “más documentos por complicar”. Es separar lo que alimenta módulos distintos: identidad/perfiles, entrada genérica, rendimiento, sanidad/memoria y fertilización/targets. Así BIO-G puede integrar 11 árboles sin convertirlos en cultivos anuales largos.